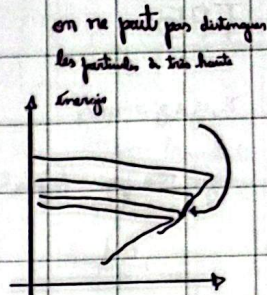
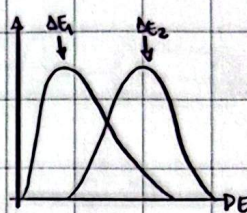


TP6

E_c	ΔE_1	ΔE_2	ΔE_3
3 MeV	3 MeV	0	0
5 MeV	1541 KeV	3456 KeV	233 KeV
7 MeV	1110 KeV	5819 KeV	14 KeV
10 MeV	789 KeV	5730 KeV	3403 KeV
12 MeV	733 KeV	4298 KeV	6926 KeV

valores errados porque
eu não fiz E3 massa no código

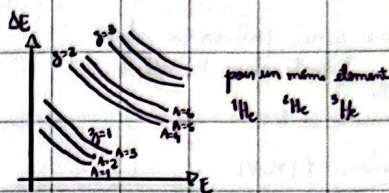
prótons
je monte verticalement
j'augmente l'énergie du photon



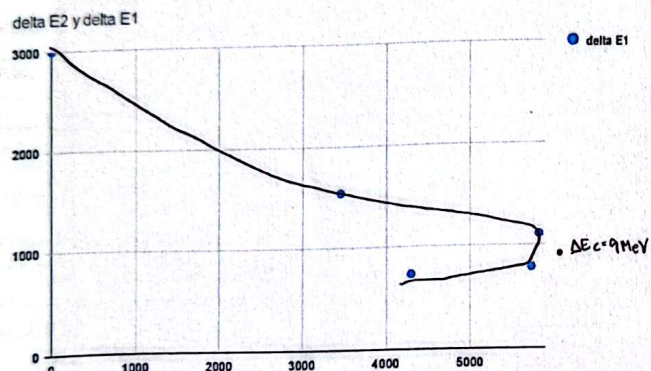
$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} A v^2$$

Formule de Bethe empirique

$$\frac{\Delta E}{\Delta x} \propto \frac{z^2}{v^2} \approx \frac{A z^2}{E} \quad \Delta E \cdot E = A z^2$$

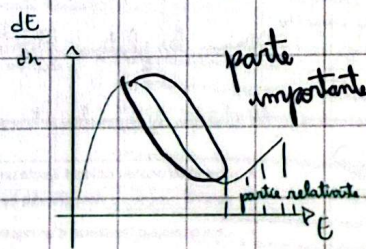


A	B	C	D	E	F
	delta E2	delta E1			
	0	3000			
	3456	1541			
	5819	1110			
	5730	789			
	4298	733			

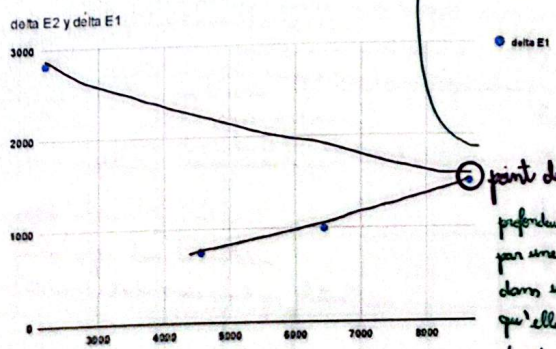


E_c	ΔE_1	ΔE_2	ΔE_3
5	2817 KeV	298 KeV	10 KeV
10	1497 KeV	8637 KeV	0
15	995 KeV	6441 KeV	7579 KeV
20	750 KeV	4552 KeV	14536 KeV

"bolts off scale" diagramme



deuteron	delta E2	delta E1
	2198	2817
	8637	1497
	6441	995
	4552	750



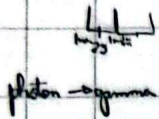
point où la particule s'arrête et fait demi-tour après avoir perdu toute son énergie cinétique dans la matière. Il marque la fin de sa trajectoire dans la matière

point de rebroussement
profondeur maximale atteinte par une particule chargée dans un matériau avant qu'elle ne change de direction et revienne en arrière

TP5

$x, y, z \rightarrow \text{mm}$

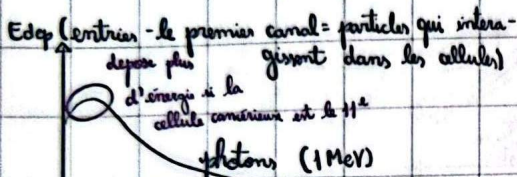
eau n'a pas de fin (WATER)



$$p_e = \sqrt{E_e(E_e + 2m_e)} = \text{mean momentum (MeV)}$$

$$L_0 \text{ proton: } E_p = m_p c^2 = 938 \text{ MeV}$$

"relever les entrees dans chaque cellule"



Interactions possibles : Compton (photons) Photoelectrique

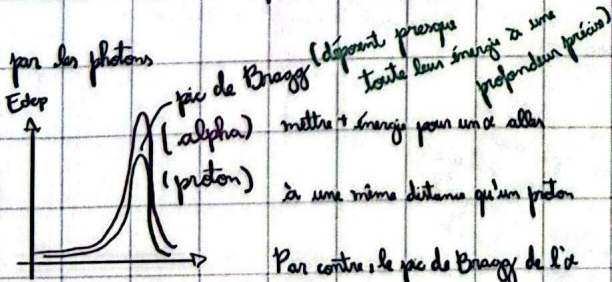
$$I = I_0 \cdot e^{-\mu_{\text{eau}} x}$$

Atténuation Beer-Lambert

Effet Compton : photon arrive dans cellule et met en mouvement un électron dans la cellule

les photons passent les e vers les prochaines cellules

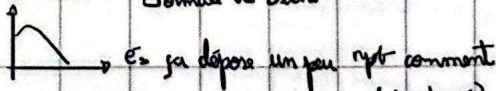
Photons ne sont pas chargés donc le détecteur ne peut pas les détecter. On détecte les e qui sont mis en mouvement



Formule de Bethe est plus haut (+ énergie déposée)

$$\frac{dE}{dx} \uparrow \text{énergie + perte d'énergie de la particule par rapport au proton}$$

Electron Formule de Bethe



- déposent l'énergie de manière plus superficielle
- utiles pour des tumeurs proche de la surface

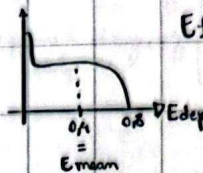
- neutrons : course similaire aux photons

$$I = I_0 \cdot e^{-\Sigma x}, \text{ avec } \Sigma = N \sigma$$

- electron

$$E_{\text{totale}} = \text{entree} \cdot \text{mean}$$

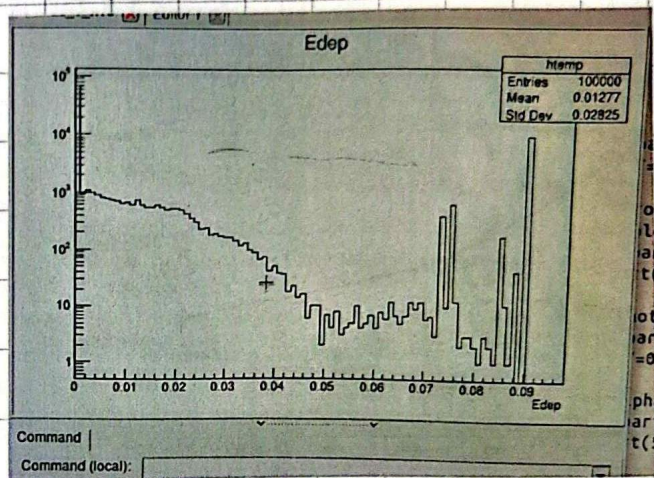
- photons



$$E_{\text{totale}} = E_{\text{mean}} \cdot \text{particules}$$

- déposent de l'énergie tout au long de leur trajet

TP7



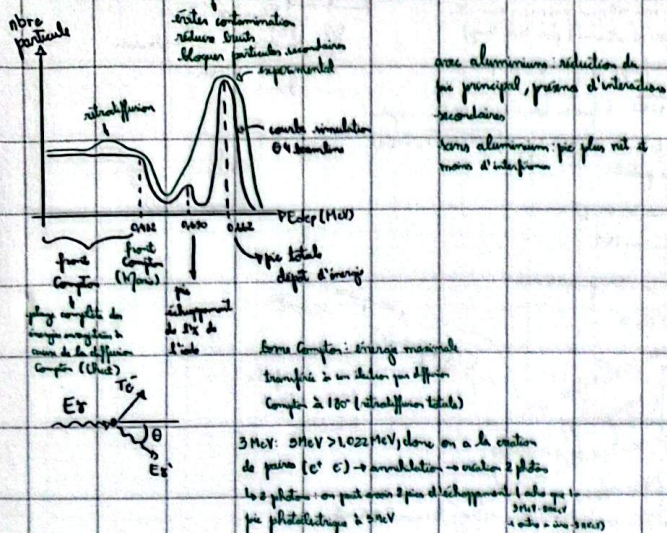
place plaque Pb $z = -50$ rotation = X-30

"Observer les photons fluorescents émis par le matériau lorsque les électrons de ses couches internes sont excités"

- Quand un photon incident éjecte un électron d'une couche interne (ex. K ou L), un électron d'une couche supérieure vient prendre sa place.
- Cela provoque l'émission d'un rayon X caractéristique du matériau (fluorescence).
- L'énergie du photon émis dépend de la structure atomique du matériau, ce qui permet son identification.

TP2

- Protection d'aluminium, détecteur scintillation NaI



Excel

E _γ	0	E _γ	T ₀
0,662	0		
0,662	90°		
0,662	180°	0,178	0,981 ← front Compton maximum d'él

donc à l'échelle

$$\frac{1}{E_\gamma} - \frac{1}{E_\gamma} = \frac{1}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)$$

$$\frac{1}{E_\gamma} = \frac{(1 - \cos \theta)}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma}$$

→ E_{max} Compton

retrodiffusion (avant 8° avant de la p₀ de retrodiffusion à 178 keV)

Photon θ = 180°



Disque d'entrée: entrée → 10000 aluminium



effet Compton

Al 27, élément léger: l'effet Compton devient dominant on est pas de pic photoélectrique, l'efficacité est trop faible si l'épaisseur du disque est trop petite

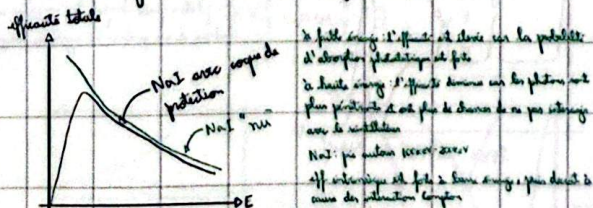
TP4

efficacité = $\frac{\text{nbr particules détectées}}{\text{nbr particules émises}}$

efficacité intrinsèque = $\frac{\text{nbr part. détectées}}{\text{nbr part. reçues}}$

efficacité géométrique = $\frac{\text{nbr part. reçues}}{\text{nbr part. émises}}$

NR3 4 est grande, il a tendance à réagir avec le détecteur



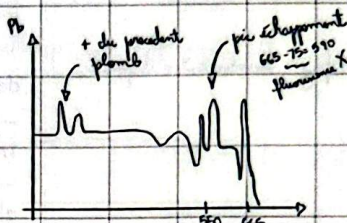
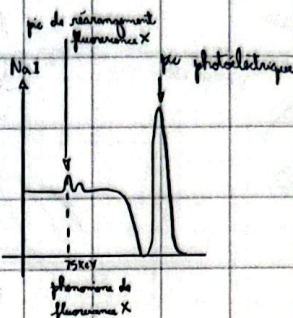
nbr particules reçues: entrées
nbr particules émises: défini dans la simulation
nbr particules détectées: particules = aire sous le pic photoélectrique

TP3

Plaque d'aluminium de 2mm



Excel	nbr d'émission
0 plaque	98985
1 plaque	83528
2 plaque	69952
3 plaque	58276
4 plaque	47997



source isotrope: émet des photons dans toutes les directions de manière uniforme
Le plus d'interactions parasites
Les photons arrivent à incidence pour les photons
Le signal est plus faible

A. Source monodirectionnelle

- Les photons sont émis dans une seule direction bien définie.
- Tous les photons incidents traversent les mêmes écrans d'atténuation avant d'atteindre le détecteur.
- Il est plus facile de contrôler l'angle d'incidence et de mesurer l'atténuation exacte.
- Effet sur la mesure:
 - Le détecteur reçoit un flux maximal de photons dans la direction voulue.
 - Les signaux sont plus nets et intenses, avec un pic photoélectrique bien défini.

B. Source isotrope

- Les photons sont émis dans toutes les directions.
- Seule une fraction des photons est dirigée vers le détecteur.
- Une partie des photons peut être diffusée avant d'atteindre le détecteur, ce qui perturbe la mesure.
- Effet sur la mesure:
 - Beaucoup de photons ne sont pas dirigés vers le détecteur, ce qui réduit le nombre total de photons détectés.
 - Certains photons atteignent le détecteur par diffusion, créant un bruit de fond supplémentaire.
 - Le pic photoélectrique est moins intense, et le spectre peut être plus étalé et bruité.

NR3	reçues	détectées	détecteur à 10cm de la source
662 KeV	14108	3249	662 KeV 3921 émis 524 détectés
1 MeV	14109	2207	

$$\text{efficacité géométrique} = \frac{\Omega}{4\pi} = \frac{2\pi(1 - \cos \theta)}{4\pi}$$



$$\frac{\text{surface détecteur}}{\text{surface source}} = \frac{\text{surface disque}}{\text{surface sphère}} = \frac{\pi r^2}{4\pi d^2} = 2,25\%$$

Pour gamma 662 KeV

eff totale 0,391
0,606

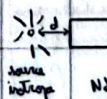
photoélectrique 0,591

eff géométrique 2,11

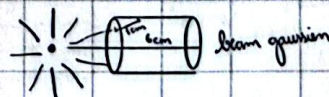
eff intrinsèque 281

beam gaussian

Le reçues: 98985, détectées: 50876 ⇒ 50%



beam isotrope NaI de NaI 1/2

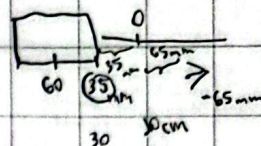


eff intrinsèque isotrope < eff intrinsèque beam

K Albin 3 terminus, de 1st
 Terminal 1: copier 3 heures
 "g4blg1"
 "Braun" -> csi cube -> 100m -> next image

* Albin csi-cube g4bl

- NEvnts : corrigé avec références physiques, à discuter, ne dépend pas de l'interaction (pas de durée temps)
- sigma X : beam sera long en pos, largeur des faisceaux
- $\sigma = \sqrt{0.00181001 + 0.0022}$, il faudra convertir le N.E.T en impulsion (en utilisant les formules relativistes ($p = \sqrt{T(T+2m^2)}$, $T = E - E_0$))
 -> ça dépend de la particule
- "height" 50", module sempre en mm
 mean Momentum en MeV
- trace on mean Momentum pour 0.5 MeV
- refug terminal 2 e 3
- picos xai en 0,5
- Résultats : 



entrées : regu
 Bases : detete

Terminal 2: copier 3 heures
 "root"
 "TBraun k"
 TP-G4BL -> csi-cube root -> Detectors 1 -> csi-cube, 1
 Start verser (clic droit)
 xdup para x (glisser) ->  pder
 Et de l'ong y (clic droit)

Résultats : 
 note : photons qui pénètrent dans le détecteur
 photoélectrique (MeV)
 pic de l'échappement

Terminal 3 : copier 3 heures
 g4bl csi-cube 3511
 onques que albi
 a file

Toda vez que for ver gráficos, fazer terminal 3 e depois 2

TP1

- 100.000 photons de 1 MeV dans le cube csi.
 500keV também detector

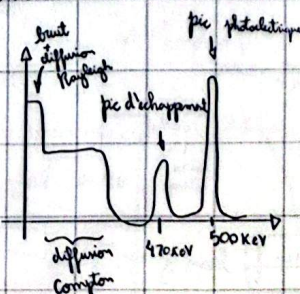
binc : nbr de coups dans le canal

sum : tous les coups qu'il y a à partir du coup et tout à gauche

sigma X : largeur des faisceaux, beam sera long en pos

il faudra convertir d'impulsion en utilisant les formules relativistes : $p = \sqrt{T(T+2m^2)}$
 $E = T + m^2$, pour un photon $m=0$, donc $E = p = 1 MeV$

con $E = 500 keV$



"Que peut-on observer lorsque des photons incidents directionnels de 500keV interagissent avec le cube de csi? On va majoritairement observer une diffusion Compton (photons diffusés dans plusieurs directions et d'électrons secondaires dans le matériau)

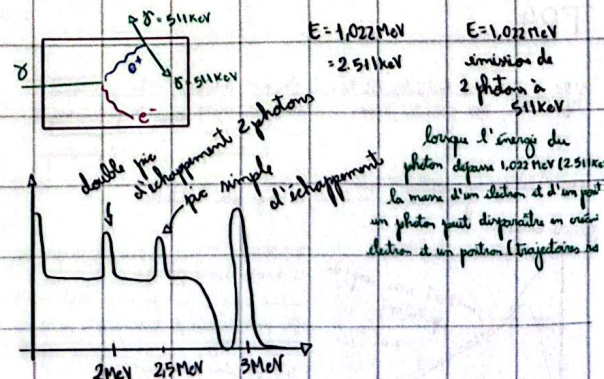
Pic d'échappement apparaît dans les spectres d'énergie lorsque un rayon X caractéristique ou un rayon gamma secondaire s'échappe du détecteur sans être totalement absorbé. Le donc, le rayon X caractéristique du csi

- photons 3 MeV : effets Compton et photoélectrique

creation de paire $e^+ e^-$ $E_{\text{photon}} > 1 MeV$ photon jaune

annihilation $e^+ e^-$ E_{initial} E_{final}

conservation $\vec{E}$ et $\vec{p}$ gamma $\sum \vec{p} = 0$ $\sum \vec{p} = 0$



on voit un pic à 511keV, on peut mettre un détecteur à côté



Table périodique : photon X de Cérium a une énergie de 39keV

d'Isot 28keV, pic d'échappement de au matériau 500keV - N.E.T photons X